Aylananing uzunligi

Dumaloq stol chetiga hoshiya tikish uchun necha metr mato kerak? Buni bilish uchun stol aylanasining uzunligini topamiz.

1-QISM

Mavzu

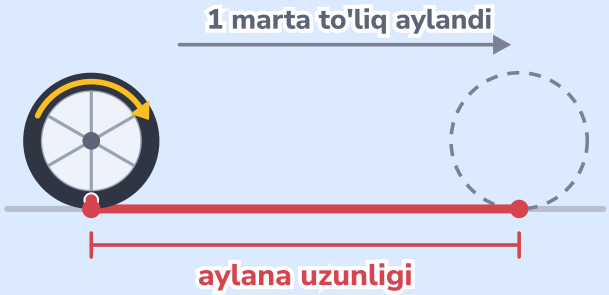
Doira qancha katta bo'lsa, uning aylanasi ham shuncha uzun bo'ladimi?



USUL · AYLANA UZUNLIGINI O'LCHASH

1. Aylanada bitta nuqtani belgilang. Uni o'lchov tasmasidagi 0 belgisi ustiga qo'ying.
2. Doirani tasma bo'ylab dumalating. Belgilangan nuqta yana tasmaga tekkanda to'xtang va tasmadagi sonni yozib oling.
3. Yoki doira atrofini ip bilan o'rang. So'ng ipning uzunligini chizg'ich bilan o'lchang.

Doira 1 marta to'liq aylanganda bosib o'tilgan masofa — uning **aylanasi uzunligi**.



1-MISOL · QOPQOQNI DUMALATISH

Banka qopqog'ining chetiga nuqta qo'yildi va u 0 belgisidan boshlab chizg'ich bo'ylab dumalatildi. Bir marta to'liq aylanganda nuqta 22 belgisiga tushdi. Qopqoq aylanasining uzunligi qancha?



1. Nuqta 0 dan 22 gacha yo'l bosdi — bu 1 marta to'liq aylanish.
2. Aylana uzunligi — **22 cm**. Qopqoqni ip bilan o'rasak ham 22 cm chiqadi.

2-MISOL · QAYSI AYLANA UZUN?

Kiyim tugmasining diametri 1,5 cm, likopchaniki 20 cm, dumaloq stolniki 90 cm. Qaysi birining aylanasi eng uzun?

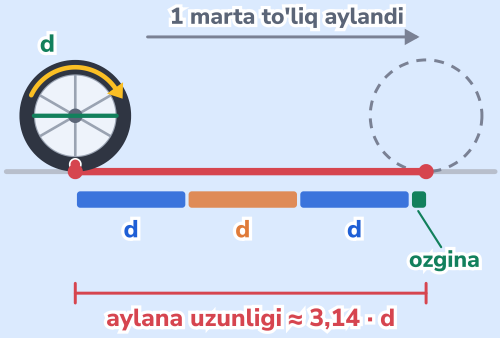
1. Diametr kattalashgani sari aylana ham uzayadi: katta doirani bir marta aylantirish uchun ko'proq yo'l kerak.
2. Eng katta diametr — 90 cm. Demak, **stolning aylanasi eng uzun**, tugmaniki eng qisqa.

1-QOIDA · PI SONI

Har qanday aylana uchun **aylana uzunligi : diametr**ning qiymati taqriban 3,14 ga teng. Ushbu qiymat yunoncha π harfi bilan ifodalanadi.

$$\text{Aylana uzunligi} : \text{diametr} = \pi$$

- π harfi **pi** deb o'qiladi. π — aylana uzunligining uning diametriga nisbatiga teng.
- Odatda π soni taqriban 3,14 yoki $\frac{22}{7}$ ga teng deb olinadi.



Aylana uzunligiga 3 ta diametr va yana ozgina sig'adi.

1-MISOL · O'LCHAB, BO'LIB KO'RAMIZ

Uchta narsaning aylana uzunligi va diametri o'lchandi. Aylana uzunligini diametrga bo'lamiz (bo'linmani topamiz) va yuzdan birlar xonasigacha yaxlitlaymiz.

Narsa	Aylana uzunligi	Diametri	Bo'linma
Piyola tagligi	25,1 cm	8 cm	$\approx 3{,}14$
Tarelka	69,1 cm	22 cm	$\approx 3{,}14$
Chelak tubi	94,2 cm	30 cm	$\approx 3{,}14$

1. Masalan, $25{,}1 : 8 = 3{,}1375$. Yuzdan birlargacha yaxlitlaymiz: verguldan keyingi uchinchi raqam 7, u 5 dan katta, shuning uchun $3{,}13$ emas, $3{,}14$.
2. Narsalar har xil, lekin bo'linma hammasida bir xil — **taqriban 3,14**.

2-MISOL · $\frac{22}{7}$ QANDAY SON?

22 ni 7 ga bo'ling. Javobni yuzdan birlar xonasigacha yaxlitlang.

1. Kalkulyatorda: $22 : 7 \approx 3{,}142857$.
2. Yuzdan birlargacha yaxlitlaymiz: $3{,}14$. Shuning uchun π o'rniga $\frac{22}{7}$ ni ham olsa bo'ladi.



Kichkina taglikda ham, katta chelakda ham bo'linma bir xil — 3,14. Qiziq-a!

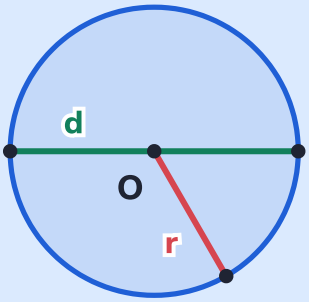
2-QOIDA · AYLANA UZUNLIGI FORMULASI

Aylana uzunligini d — diametr yoki r — radius orqali topish mumkin.

$$\text{Aylana uzunligi} = \pi \cdot \text{diametr} = \pi d$$

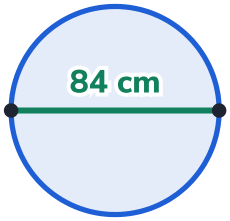
Aylana diametri uning radiusidan 2 marta uzun.

$$\text{Aylana uzunligi} = \pi \cdot 2 \cdot \text{radius} = 2\pi r$$



1-MISOL · DIAMETR BERILGAN

Doiraning diametri 84 cm. Aylanasi uzunligini toping ($\pi = \frac{22}{7}$ deb oling).



1. Diametr berilgan:
   $\text{Aylana uzunligi} = \pi d.$
2. Avval $84 : 7 = 12$. So'ng $\frac{22}{7} \cdot 84 = 22 \cdot 12 = 264$ cm.

2-MISOL · RADIUS BERILGAN

Doiraning radiusi 3,5 m. Aylanasi uzunligini toping ($\pi = \frac{22}{7}$ deb oling).



1. Radius berilgan:
   $\text{Aylana uzunligi} = 2\pi r.$
2. $2 \cdot 3{,}5 = 7$ — bu diametr. $\frac{22}{7} \cdot 7 = 22$ m.

3-MISOL · PI = 3,14 BILAN

Dumaloq gilamning diametri 15 dm. Uning aylanasi uzunligini toping ($\pi = 3{,}14$).

1. Aylana uzunligi $= \pi d$.
2. $3{,}14 \cdot 15 = 47{,}1$ dm.

4-MISOL · KALKULYATOR BILAN

Radiusi 4 cm bo'lgan doiraning aylanasi uzunligini toping. Javobni yuzdan birlar xonasigacha yaxlitlang.

1. Aylana uzunligi $= 2\pi r = 2 \cdot \pi \cdot 4$.
2. Kalkulyatorda π qiymatidan foydalanish uchun π tugmasini bosing: $2 \cdot \pi \cdot 4 \approx 25{,}1327$.
3. Yuzdan birlargacha: $25{,}13$ cm.

2-QISM

Misollar ishlash



Shartda radius bormi yoki diametr? Formula shunga qarab tanlanadi.

1-MISOL · JAVOBNI PI ORQALI YOZISH

Aylana uzunligini toping. Javobni π orqali ifodalang. a) $r = 9$ cm; b) $d = 11$ cm.

1. a) $2 \cdot \pi \cdot 9$ — sonlarni ko'paytiramiz, π ni o'zicha qoldiramiz: 18π cm.
2. b) Diametr berilgan, 2 kerak emas: $\pi \cdot 11 = 11\pi$ cm.

«π orqali ifodalang» deyilsa, π o'rniga 3,14 qo'yilmaydi.

2-MISOL · AVVAL CHAMALAB, KEYIN HISOBLAB

Aylananing radiusi 11 cm. Aylana uzunligini chamalab toping. So'ng kalkulyatorda hisoblab, yuzdan birlar xonasigacha yaxlitlang.

1. Diametr: $2 \cdot 11 = 22$ cm.
2. Aylana uzunligi diametridan taqriban 3 baravar katta. Chamalab: $3 \cdot 22 = 66$ cm.
3. Kalkulyatorda: $\pi \cdot 22 \approx 69{,}115$, yaxlitlasak $69{,}12$ cm.
4. 69,12 soni 66 ga yaqin — hisob to'g'ri. Aniq javob chamalangandan biroz katta bo'ladi, chunki π 3 dan katta.

3-MISOL · NECHA MARTA AYLANSA, SHUNCHA AYLANA UZUNLIGI

Dilnoza chambarakni maydonda dumalatdi. Chambarakning diametri 70 cm, u 30 marta to'liq aylandi. Chambarak necha metr yo'l bosdi? ($\pi = 3{,}14$)



1. Bir marta aylanganda chambarak aylana uzunligicha yo'l bosadi: $3{,}14 \cdot 70 = 219{,}8$ cm.
2. 30 marta aylanganda: $219{,}8 \cdot 30 = 6594$ cm.
3. Metrga o'tkazamiz: $6594 : 100 = 65{,}94$ m.

4-MISOL · NECHA MARTA AYLANGAN?

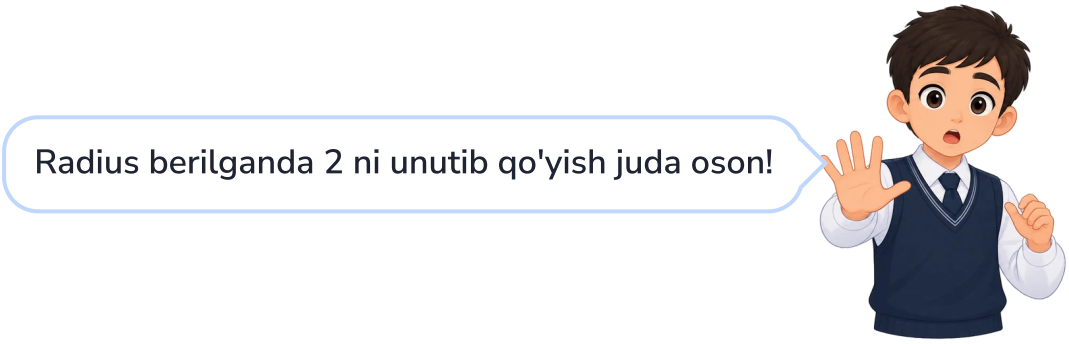
Bog' yo'lagini tekislaydigan g'altakning diametri 0,7 m. G'altak 66 m yo'l bosdi. U necha marta to'liq aylangan? ($\pi = \frac{22}{7}$)

1. Bir marta aylanganda: $\frac{22}{7} \cdot 0{,}7 = 2{,}2$ m.
2. Butun yo'lda nechta 2,2 m bor: $66 : 2{,}2 = 30$ marta.

5-MISOL · QAYSI AYLANA UZUNROQ?

Dumaloq gilamning radiusi 45 cm, dumaloq oynaning diametri 80 cm. Qaysi birining aylanasi uzunroq va qanchaga? ($\pi = 3{,}14$)

1. Bir xil o'lchamni solishtiramiz. Gilamning diametri: $2 \cdot 45 = 90$ cm. 90 cm > 80 cm, demak, **gilamning aylanasi uzunroq** (45 soni 80 dan kichik bo'lsa ham).
2. Gilam: $3{,}14 \cdot 90 = 282{,}6$ cm. Oyna: $3{,}14 \cdot 80 = 251{,}2$ cm.
3. Farqi: $282{,}6 - 251{,}2 = 31{,}4$ cm.



DIQQAT!

1. Radius berilsa, 2 ga ham ko'paytiring. $r = 5$ cm: ✗ $3{,}14 \cdot 5$ ✓ $2 \cdot 3{,}14 \cdot 5 = 31{,}4$ **cm**
2. Diametr berilsa, 2 kerak emas. $d = 10$ cm: ✗ $2 \cdot 3{,}14 \cdot 10$ ✓ $3{,}14 \cdot 10 = 31{,}4$ **cm**
3. Yuzdan birlargacha yaxlitlanganda verguldan keyin 2 ta raqam qoladi: ✗ 25,1 ✓ **25,13**
4. «π orqali ifodalang» deyilsa: ✗ 56,52 cm ✓ 18π **cm**
5. Javob metrda so'ralsa, santimetrni 100 ga bo'ling: 6594 cm = 65,94 m.

3-QISM

Mustahkamlash

1. Bo'sh joyni to'ldiring.
   a) π harfi ... deb o'qiladi.
   b) Aylana uzunligi diametridan taqriban ... baravar katta.
   c) $\text{Aylana uzunligi} : \text{diametr} = ...$
   d) Diametri 1 cm bo'lgan aylananing uzunligi taqriban ... cm ($\pi = 3{,}14$).

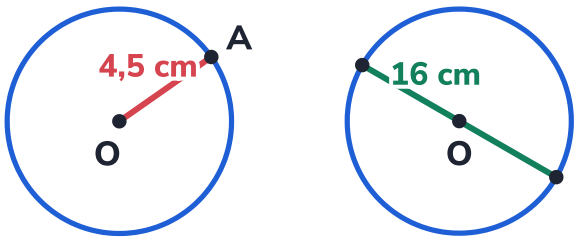
2. Aylana uzunligini toping. Javobni π orqali ifodalang.
   a) $r = 5$ cm
   b) $d = 19$ m
   c) $r = 2{,}5$ cm
   d) $d = 40$ mm.

3. Aylana uzunligini toping ($\pi = 3{,}14$).
   a) $d = 25$ cm
   b) $d = 9$ m
   c) $r = 3$ dm
   d) $r = 1{,}5$ m.

4. Aylana uzunligini toping ($\pi = \frac{22}{7}$).
   a) $d = 70$ cm
   b) $r = 0{,}7$ m
   c) $d = 4{,}9$ m
   d) $r = 63$ cm.

5. Aylana uzunligini avval chamalab toping. So'ng kalkulyatorda hisoblab, yuzdan birlar xonasigacha yaxlitlang.
   a) $d = 30$ cm
   b) $r = 2{,}5$ m
   c) $d = 7{,}5$ cm.

6. O — aylana markazi. Aylana uzunligini toping ($\pi = 3{,}14$).



a) b)

7. Jadvalni to'ldiring ($\pi = 3{,}14$).

	Radius	Diametr	Aylana uzunligi
a)	2 cm	?	?
b)	?	50 cm	?
c)	0,5 m	?	?

8. Diametri 6 m bo'lgan dumaloq gulzor atrofiga past to'siq qo'yiladi. Necha metr to'siq kerak? ($\pi = 3{,}14$)

9. Dumaloq tortning radiusi 14 cm. Uning chetiga atrofi bo'ylab lenta yopishtiriladi. Uzunligi 1 m bo'lgan lenta yetadimi? Yetsa, qancha ortib qoladi? ($\pi = 3{,}14$)

10. Birinchi aylananing diametri 10 cm, ikkinchisining radiusi 10 cm.
    a) Har birining uzunligini toping ($\pi = 3{,}14$).
    b) Ikkinchi aylana birinchisidan necha marta uzun?

4-QISM

Mustaqil ish

1. Aylana uzunligini π orqali ifodalang.
   a) $r = 16$ cm
   b) $d = 4{,}4$ m.

2. Aylananing radiusi 13 cm. Uning uzunligini avval chamalab toping. So'ng kalkulyatorda hisoblab, yuzdan birlar xonasigacha yaxlitlang.

3. Dumaloq oynaning diametri 1,5 m. Uning cheti bo'ylab yog'och ramka qilinadi. Ramkaning uzunligi qancha? ($\pi = 3{,}14$)

4. Sirk arenasining radiusi 17,5 m. Arena atrofidagi to'siqning uzunligini toping ($\pi = \frac{22}{7}$).

5. Karuselning o'rindig'i markazdan 4 m uzoqlikda turadi (bu — o'rindiq aylanadigan aylananing radiusi). Karusel 25 marta to'liq aylandi. O'rindiq necha kilometr yo'l bosdi? ($\pi = 3{,}14$)

6. Quduq chig'irig'ining diametri 56 cm. Chig'iriq bir marta aylanganda unga aylana uzunligicha arqon o'raladi. Chelakni 8,8 m chuqurlikdan chiqarish uchun chig'iriq necha marta aylanishi kerak? ($\pi = \frac{22}{7}$)

7. Tog'ora tubining aylanasi ip bilan o'lchandi: 50,3 cm. Diametri 16 cm. Aylana uzunligini diametrga bo'ling va javobni yuzdan birlar xonasigacha yaxlitlang. Qanday son chiqdi?

8. **Xatoni toping.** Sardor radiusi 6 cm bo'lgan aylananing uzunligini shunday topdi: $3{,}14 \cdot 6 = 18{,}84$ cm. Xato nimada? To'g'ri javob qancha?

9. **Qiyinroq.** Traktorning old g'ildiragi radiusi 30 cm, orqa g'ildiragi radiusi 50 cm. Traktor 94,2 m yo'l yurdi.
   a) Old g'ildirak necha marta aylandi?
   b) Orqa g'ildirak-chi?
   c) Old g'ildirak orqasidan necha marta ko'p aylandi? ($\pi = 3{,}14$)

5-QISM

Javoblar

Mustahkamlash

1-masala

a) pi; b) 3; c) π; d) $3{,}14 \cdot 1 = 3{,}14$ cm.

2-masala

a) $2 \cdot \pi \cdot 5 = 10\pi$ cm; b) 19π m; c) $2 \cdot \pi \cdot 2{,}5 = 5\pi$ cm; d) 40π mm.

3-masala

a) $3{,}14 \cdot 25 = 78{,}5$ cm; b) $3{,}14 \cdot 9 = 28{,}26$ m; c) $2 \cdot 3{,}14 \cdot 3 = 18{,}84$ dm; d) $2 \cdot 3{,}14 \cdot 1{,}5 = 9{,}42$ m.

4-masala

a) $\frac{22}{7} \cdot 70 = 220$ cm; b) diametr 1,4 m, $\frac{22}{7} \cdot 1{,}4 = 4{,}4$ m; c) $\frac{22}{7} \cdot 4{,}9 = 15{,}4$ m; d) diametr 126 cm, $\frac{22}{7} \cdot 126 = 396$ cm.

5-masala

a) chamalab $3 \cdot 30 = 90$ cm, hisoblab $\approx 94{,}25$ cm; b) $d = 5$ m, chamalab 15 m, hisoblab $\approx 15{,}71$ m; c) chamalab $3 \cdot 7{,}5 = 22{,}5$ cm, hisoblab $\approx 23{,}56$ cm.

6-masala

a) OA — radius: $2 \cdot 3{,}14 \cdot 4{,}5 = 28{,}26$ cm. b) 16 cm — diametr: $3{,}14 \cdot 16 = 50{,}24$ cm.

7-masala

a) $d = 4$ cm, $3{,}14 \cdot 4 = 12{,}56$ cm; b) $r = 25$ cm, $3{,}14 \cdot 50 = 157$ cm; c) $d = 1$ m, $3{,}14 \cdot 1 = 3{,}14$ m.

8-masala

$3{,}14 \cdot 6 = 18{,}84$ m.

9-masala

$2 \cdot 3{,}14 \cdot 14 = 87{,}92$ cm. 1 m = 100 cm, lenta yetadi. Ortib qoladi: $100 - 87{,}92 = 12{,}08$ cm.

10-masala

a) $3{,}14 \cdot 10 = 31{,}4$ cm; $2 \cdot 3{,}14 \cdot 10 = 62{,}8$ cm. b) $62{,}8 : 31{,}4 = 2$ marta (ikkinchisining diametri 20 cm — 2 marta katta).

Mustaqil ish

1-masala

a) $2 \cdot 16 = 32$, javob 32π cm; b) $4{,}4\pi$ m.

2-masala

Diametr 26 cm. Chamalab: $3 \cdot 26 = 78$ cm. Hisoblab: $\pi \cdot 26 \approx 81{,}68$ cm.

3-masala

$3{,}14 \cdot 1{,}5 = 4{,}71$ m.

4-masala

Diametr: $2 \cdot 17{,}5 = 35$ m. $\frac{22}{7} \cdot 35 = 22 \cdot 5 = 110$ m.

5-masala

Bir aylanish: $2 \cdot 3{,}14 \cdot 4 = 25{,}12$ m. 25 marta: $25{,}12 \cdot 25 = 628$ m $= 0{,}628$ km.

6-masala

Bir aylanish: $\frac{22}{7} \cdot 56 = 176$ cm. 8,8 m = 880 cm. $880 : 176 = 5$ marta.

7-masala

$50{,}3 : 16 = 3{,}14375$. Yuzdan birlargacha: $3{,}14$ — bu π soni.

8-masala

Sardor radiusni diametr o'rniga ishlatdi — 2 ga ko'paytirmadi. To'g'risi: $2 \cdot 3{,}14 \cdot 6 = 37{,}68$ cm.

9-masala

94,2 m = 9420 cm. Old g'ildirak bir aylanishda $2 \cdot 3{,}14 \cdot 30 = 188{,}4$ cm yuradi: a) $9420 : 188{,}4 = 50$ marta. Orqa g'ildirak $2 \cdot 3{,}14 \cdot 50 = 314$ cm yuradi: b) $9420 : 314 = 30$ marta. c) $50 - 30 = 20$ marta ko'p.